

 PROYECTO 12 • PARCIAL 1

FreshTrack.

Plataforma Predictiva para Mitigación de Merma en Perecederos mediante Gestión FEFO y Trazabilidad Forense.

MATERIA & INSTITUCIÓN

Integración de Aplicaciones •
UDEM

EQUIPO DE DESARROLLO 05

Santiago López (#612956) | Juan Núñez (#613622) | Fabián Orta
(#613504)

ESTADO

Monolito Transaccional
Validado

Retos Críticos en Perecederos

PROBLEMÁTICA & VALOR



Punto de Venta Ciego

El código **EAN-13** tradicional no codifica lote ni caducidad. Desconecta la caja registradora del almacén físico, causando pérdidas invisibles.

→ Solución: GS1 DataBar + FEFO



Demanda Estocástica

Compras manuales y heurísticas estáticas generan **quiebres de stock** o sobreabastecimiento crítico en anaqueles sin considerar elasticidad de precio.

→ Solución: ML Predictivo (Prophet)



Cumplimiento & Donación

Apego normativo a **NOM-051** y **NOM-251** (cadena de frío). Aprovechamiento del **Art. 27 LISR**: deducción del 100% donando a Red BAMX.

→ Beneficio: Cero Desperdicio Fiscal

Gobierno y Perfiles de Acceso (RBAC)

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES (SOD)

NIVEL	ROL	ALCANCE OPERATIVO Y RESTRICCIÓN TÉCNICA
NIVEL 1	Operativo de Piso	Escaneo GS1 DataBar, recepción física de mercancía y surtido bajo política FEFO estricta.
NIVELES 2-3	Gerente & Comprador	Autorización de mermas locales, transferencias intersucursal y emisión de órdenes de compra con MOQ.
NIVEL 4	Auditor Interno / Fiscal	Acceso estricto de Solo Lectura a bitácora forense y verificación de actas de donación BAMX.
NIVEL 5	Administrador Sistema	Gestión de roles RBAC, ejecución de pipelines ETL y custodia de llaves criptográficas.

Evolución de Arquitectura (C4)

MODELO INCREMENTAL

Núcleo Monolítico

PARCIAL 1 (ACTUAL)

 Navegador Web / POS: Interfaz con Jinja2 y Highcharts



 Monolito Flask: Transaccionalidad pura con latencia cero



 PostgreSQL 15 (ACID): Única Fuente de Verdad (SSOT)

Ecosistema Distribuido

PARCIALES 2 Y 3

 Clientes: Móvil Android (JSON) + Desktop (XML)



 API Gateway RESTful: Swagger / OpenAPI + Auth JWT



 Persistencia Políglota: PostgreSQL + Mongo 7 + Redis 7

Topología de Red e Infraestructura Cloud

GOOGLE CLOUD PLATFORM

CAPA 1 Perímetro & WAF	 Cloud Armor (Anti-DDoS & OWASP)  SSL/TLS Gestionado  Cloud DNS
CAPA 2 Cómputo en VPC	 Compute Engine (e2-standard-4)  Rocky Linux Hardened  Nginx Reverse Proxy (Puerto 5000)
CAPA 3 Subred Privada	 PostgreSQL, Mongo & Redis aislados de WAN  Google Cloud Storage (Evidencias)  Signed URLs Temporales

Auditoría Forense e Inmutable

TRAZABILIDAD CRIPTOGRÁFICA

Flujo de Mutación en Base de Datos

TIEMPO REAL



Transacción de Piso (Venta, Ajuste o Merma)



Disparo Automático: `fn_auditar_transaccion()`



Inserción Atómica en `auditoria.bitacora_eventos`



Append-Only: UPDATE y DELETE formalmente revocados.



Delta JSONB: Almacena estado previo y posterior de cada lote.



Firma pgcrypto: Hash encadenado para prevenir alteración directa.

Reglas de Negocio Críticas (Core)

POLÍTICAS VINCULADAS A BD

REGLA	POLÍTICA OPERATIVA	IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA EN POSTGRESQL	IMPACTO EN NEGOCIO
RN-INV-01	Prelación FEFO	ORDER BY fecha_caducidad ASC con bloqueo en caja.	Disminuye merma >30%
RN-INV-05	Markdown Dinámico	Descuentos: -20% (5d), -40% (48h) y -60% (24h).	Rescata valor residual
RN-LOG-01	Manifiesto ASN	Bloqueo en andén si el ASN no está EN TRANSITO .	Cero faltantes en andén
RN-ARQ-01	SSOT Financiera	PostgreSQL es la única fuente contable. No delegada a NoSQL.	Auditoría fiscal limpia

Estrategia de Persistencia Políglota

SIN IMPLEMENTACIÓN PREMATURA



PostgreSQL 15

Núcleo Transaccional ACID: Catálogos maestros, existencias oficiales, llaves UUIDv4 y bitácora criptográfica inalterable.

✓ 100% Implementado (P1)



MongoDB 7.0

Series de Tiempo & Alertas: Matrices de pronóstico ML, avisos ASN y telemetría IoT de refrigeración sin esquemas rígidos.

🕒 Fase Parcial 2



Redis 7.2

Caché & Concurrencia: Lectura ultra rápida de catálogos en caja, lista negra JWT con TTL y cerrojos distribuidos Redlock.

🕒 Fase Parcial 2

Demostración Técnica en Vivo (5 Min)

FLUJO OPERATIVO DE VALIDACIÓN

1

0:00 - 1:15 MIN

Login & RBAC

Acceso con perfil Gerente.
Demostración de renderizado condicional y bloqueo de rutas operativas.

2

1:15 - 2:30 MIN

Inventario FEFO

Consulta de semáforo de riesgo por caducidad y ordenamiento nativo en PostgreSQL por fecha de expiración.

3

2:30 - 3:45 MIN

Registro Merma

Baja operativa en vivo en la tabla `operacion.merma` con deducción atómica de existencias.

4

3:45 - 5:00 MIN

Auditoría Forense

Inspección de `/audit` mostrando el delta JSONB y firma criptográfica encadenada.

Hoja de Ruta y Gobernanza Técnica

CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE

1

PARCIAL 1 (ACTUAL)

Núcleo & Modelo

C4 Model, esquema relacional PostgreSQL 15, triggers criptográficos y monolito funcional Flask.

2

PARCIAL 2

REST & Clientes

API OpenAPI, cliente Android (JSON), desktop (XML) y autenticación centralizada JWT.

3

PARCIAL 3

Cloud & Modelos ML

Despliegue GCP con Nginx, modelos predictivos Prophet/XGBoost y pruebas Locust.

4

CIERRE FINAL

DRP & Producción

Simulaciones de falla y recuperación, auditoría técnica final y entrega operativa.

✓ OBJETIVOS PARCIAL 1 CUMPLIDOS AL 100%

¿Preguntas o Dudas?

FreshTrack: Eficiencia predictiva, apego normativo y trazabilidad inmutable en la cadena de perecederos.

👤 Santiago López

👤 Juan Núñez

👤 Fabián Orta